

INTÉGRALES À PARAMÈTRES

Convergence dominée

Solution 1

Posons $f_n : t \mapsto \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Alors $\ln(1 + t^2/n) = t^2/n + o(1/n)$. Ainsi $-n \ln(1 + t^2/n) = -t^2 + o(1)$. Autrement dit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n \ln(1 + t^2/n) = -t^2$.

En passant, à l'exponentielle, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) = e^{-t^2}$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge donc simplement vers $t \mapsto e^{-t^2}$.

Par ailleurs, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(1+x)^n \geq 1+nx$ (utiliser la formule du binôme par exemple). Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $(1+t^2/n)^n \geq 1+t^2$ puis $0 \leq f_n(t) \leq \frac{1}{1+t^2}$. Comme la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, on peut appliquer le théorème de convergence dominée. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

Solution 2

1. Posons pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, $\varphi(x, t) = \frac{t \ln t}{(1+t^2)^x}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est prolongeable par continuité en 0 (de limite nulle)

$$\text{et } \varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(t)}{t^{2x-1}}.$$

Si $x > 1$, alors $2x-1 > 1$ et en prenant $\alpha \in]1, 2x-1[$, $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{t^\alpha}$ donc $t \mapsto \varphi(x, t)$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ par critère de comparaison.

Si $x \geq 1$, $\frac{1}{t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(\varphi(x, t))$ donc $t \mapsto \varphi(x, t)$ n'est pas intégrable au voisinage de $+\infty$ par critère de comparaison.

En conclusion, le domaine de définition de f est $]1, +\infty[$.

2. On effectue le changement de variable $u = \frac{1}{t}$

$$\begin{aligned} f(2) &= \int_0^{+\infty} \frac{t \ln t dt}{(1+t^2)^2} \\ &= - \int_0^{+\infty} \frac{\ln u du}{u^3 \left(1 + \frac{1}{u^2}\right)^2} = - \int_0^{+\infty} \frac{u \ln u du}{(1+u)^2} = -f(2) \end{aligned}$$

Ainsi $f(2) = 0$.

3. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x, t) = 0$$

De plus,

$$\forall (x, t) \in [1, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*, |\varphi(x, t)| \leq \frac{t |\ln t|}{(1+t^2)^2} = \psi(t)$$

et ψ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ d'après la première question. En vertu du théorème de convergence dominée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Solution 3

Par concavité de $\ln$,

$$\forall x \in [0, \sqrt{n}], \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)\right) \leq \exp(-x^2)$$

L'inégalité est encore valide pour $x = \sqrt{n}$.

Posons $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbb{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}_+$. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Pour $n > x^2$,

$$f_n(x) = \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)\right)$$

Comme $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} e^{-x^2}$. La suite (f_n) converge donc simplement vers $x \mapsto e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}_+$. Comme $x \mapsto e^{-x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(1/x^2)$, $x \mapsto e^{-x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. La majoration précédente permet alors d'appliquer le théorème de convergence dominée. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Solution 4

Posons $I_n = \int_0^1 n f(t) e^{-nt} dt$. Via le changement de variable $u = nt$,

$$I_n = \int_0^n f(u/n) e^{-u} du$$

Posons $g_n(u) = f(u/n) \mathbb{1}_{[0, n]}(u)$ pour $u \in \mathbb{R}_+$. Alors $I_n = \int_0^{+\infty} g_n(u) du$. De plus, (g_n) converge simplement vers la fonction $u \mapsto f(0)e^{-u}$. Enfin, f est continue sur le segment $[0, 1]$ donc bornée sur ce segment. En posant $M = \max_{[0, 1]} |f|$,

$$\forall (n, u) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+, |g_n(u)| \leq M e^{-u}$$

et $u \mapsto e^{-u}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Le théorème de convergence dominée permet alors d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{+\infty} f(0) e^{-u} du = f(0)$$

Solution 5

1. Soit $x \in \pi\mathbb{Z}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = 0$.

Soit maintenant $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Alors $|\cos x| < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cos^n x = 0$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

Finalement la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle.

2. Posons $x_n = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

D'une part, $n \sin(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. D'autre part, $\cos^n(x_n) = e^{n \ln(\cos(1/n))}$ et

$$\ln(\cos(1/n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(1 + o(1/n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1/n)$$

de sorte que $\cos^n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Finalement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = 1 \neq 0$ donc la suite (f_n) ne converge pas uniformément.

Soit maintenant $a \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$. Alors pour tout $x \in \left[a, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$|f_n(x)| \leq n \cos^n(a) \sin(a)$$

donc

$$|f_n|_\infty \leq n \cos^n(a) \sin(a)$$

(c'est même une égalité) donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n| = 0$ puisque $0 \leq \cos a < 1$. Ainsi (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $\left[a, \frac{\pi}{2}\right]$.

3. Méthode n°1

Remarquons tout d'abord que f_n est positive et que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt = -\frac{n}{n+1} [\cos^{n+1} t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{n}{n+1}$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Comme g est continue en 0, il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $|g(x) - g(0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour tout $x \in [0, \alpha]$. Ensuite,

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(0) dt \right| &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)|g(t) - g(0)| dt \\ &\leq \int_0^{\alpha} f_n(t)|g(t) - g(0)| dt + \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)|g(t) - g(0)| dt \\ &\leq \int_0^{\alpha} f_n(t)\varepsilon dt + \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)\|g - g(0)\|_{\infty} dt \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)\varepsilon dt + \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)\|g - g(0)\|_{\infty} dt \\ &\leq \frac{n\varepsilon}{2(n+1)} + \|g - g(0)\|_{\infty} \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \|g - g(0)\|_{\infty} \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt \end{aligned}$$

Comme (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur le segment $[\alpha, \frac{\pi}{2}]$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt = 0$. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel

que pour tout entier $n \geq N$, $\|g - g(0)\|_{\infty} \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt \leq \varepsilon$. On en déduit que pour $n \geq N$,

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(0) dt \right| \leq \varepsilon$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(0) dt = 0$$

Finalement,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(0) dt = \frac{ng(0)}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(0)$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt = g(0)$$

Méthode n°2

L'application $t \mapsto \cos^{n+1} t$ est bijective de $[0, \pi/2]$ sur $[0, 1]$, strictement décroissante et de classe $\mathcal{C}^1$ donc, par changement de variable

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt = \frac{n}{n+1} \int_0^1 f(\arccos(\sqrt[n+1]{u})) du$$

La fonction $u \mapsto f(\arccos(\sqrt[n+1]{u}))$ converge simplement sur $]0, 1]$ vers la fonction constante égale à $f(0)$ car f est continue en 0. De plus, f est bornée $[0, 1]$ donc $u \mapsto f(\arccos(\sqrt[n+1]{u}))$ est dominée par une constante (clairement intégrable sur le segment $[0, 1]$). On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée de sorte que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\sqrt[n+1]{u}) du = \int_0^1 f(0) du = f(0)$$

On en conclut immédiatement que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)g(t) dt = g(0)$$

Solution 6

On pose $f_n : t \mapsto \frac{1}{(1+t^3)^n}$ dans la suite.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{3n}}$ donc f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et u_n est bien définie.

La fonction f_0 est constante égale à 1. Elle n'est évidemment pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$ donc u_0 n'est pas définie.

2. La suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n| = f_n \leq f_1$ et f_1 est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc (u_n) converge vers 0 d'après le théorème de convergence dominée.

3. **Première méthode.** Pour tout $t \in [0, 1]$, $t^3 \leq t$ donc $f_n(t) \geq \frac{1}{(1+t)^n}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n \geq \int_0^1 f_n(t) dt \geq \int_0^1 \frac{dt}{(1+t)^n} = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

Posons $v_n = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$. Alors $v_n \sim \frac{1}{n}$ donc la série $\sum v_n$ diverge. Par minoration de séries à termes positifs, la série $\sum u_n$ diverge aussi.

Deuxième méthode. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est positive sur $\mathbb{R}_+^*$. On peut donc utiliser le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (vu à la première question).
- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{1}{1+t^3} \in [0, 1[$ de sorte que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers

$$f : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) = \frac{\frac{1}{1+t^3}}{1 - \frac{1}{1+t^3}} = \frac{1}{t^3}$$

- f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives, l'égalité suivante est valide dans $[0, +\infty[$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \int_0^{+\infty} f(t) dt = +\infty$$

En effet, f est positive et $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ diverge. On en déduit que $\sum u_n$ diverge.

4. La suite (f_n) est décroissante donc la suite (u_n) l'est aussi. De plus (u_n) converge vers 0. D'après le critère spécial des séries alternées, la série $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$-\frac{1}{2+t^3} = \frac{-\frac{1}{1+t^3}}{1 + \frac{1}{1+t^3}} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(1+t^3)^k} + \frac{(-1)^{n+1}}{1 + \frac{1}{1+t^3}}$$

Ainsi

$$\left| \int_0^{+\infty} -\frac{dt}{2+t^3} - \sum_{k=1}^n (-1)^k u_k \right| \leq \int_0^{+\infty} \left| -\frac{1}{2+t^3} - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(1+t^3)^k} \right| dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{1+t^3}} dt \leq u_{n+1}$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$, on en déduit que

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (-1)^k u_k = - \int_0^{+\infty} \frac{dt}{2+t^3}$$

5. On effectue d'abord le changement de variable $u = t/\sqrt[3]{2}$. Alors

$$S = \frac{\sqrt[3]{2}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^3}$$

On décompose en éléments simples : il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$F(X) = \frac{1}{X^3+1} = \frac{1}{(X+1)(X^2-X+1)} = \frac{\alpha}{X+1} + \frac{\beta X + \gamma}{X^2-X+1}$$

Alors $\alpha = ((X+1)F(X))(-1) = \frac{1}{3}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0 = \alpha + \beta$ donc $\beta = -\frac{1}{3}$. Enfin, $F(0) = \alpha + \gamma = 1$ donc $\gamma = \frac{2}{3}$. Ainsi

$$F(X) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{X+1} - \frac{X-2}{X^2-X+1} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{X+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2X-1}{X^2-X+1} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(X-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}$$

On en déduit que

$$\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^3} = \frac{1}{3} \left[\ln \left(\frac{u+1}{\sqrt{u^2-u+1}} \right) \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \left(\frac{2u-1}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^{+\infty}$$

Or $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u+1}{\sqrt{u^2-u+1}} = 1$ (utiliser un équivalent) donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^3} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

Finalement, $S = \frac{\pi\sqrt[3]{2}}{3\sqrt{3}}$.

Solution 7

Remarquons que l'intégrale définissant a_n est bien définie puisque $f(t) \frac{e^{-nt}}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow 0}{=} \mathcal{O} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \right)$ et $f(t) \frac{e^{-nt}}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-nt})$ car f est bornée.

Par le changement de variable $u = nt$,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} f(u/n) \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du$$

La suite de fonctions de terme général $g_n : u \mapsto f(u/n) \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ converge simplement vers $u \mapsto f(0) \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ car f est continue en 0. De plus, comme f est bornée, il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall u \in \mathbb{R}_+^*, |g_n(u)| \leq M \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$$

Or $\varphi : u \mapsto \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ est bien intégrable sur $\mathbb{R}_+$ ($\varphi(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} 1/\sqrt{u}$ et $\varphi(u) \underset{u \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-u})$) donc, par théorème de convergence dominée,

$$\int_0^{+\infty} g_n(u) du \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(0) \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du$$

On en déduit que

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(0)}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du$$

REMARQUE. On peut préciser que par le changement de variable $t = \sqrt{u}$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

Solution 8

Comme f est continue en 0,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t^n) = \begin{cases} f(0) & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ f(1) & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

De plus, $g : t \mapsto \begin{cases} f(0) & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ f(1) & \text{si } t = 1 \end{cases}$ est continue par morceaux sur $[0, 1]$. Enfin, f est continue donc bornée sur le segment $[0, 1]$. Il existe donc $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $|f(t)| \leq M$ pour tout $t \in [0, 1]$. Comme $t \mapsto M$ est évidemment intégrable sur le segment $[0, 1]$, on peut appliquer le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^1 g(t) dt = f(0)$$

Solution 9

On pose $f_n : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto e^{-t^n}$ et $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. La suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction

$$f : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ e^{-1} & \text{si } t = 1 \\ 0 & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

Alors f est bien continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$|f_n(t)| \leq \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ e^{-t} & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

et la fonction $t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ e^{-t} & \text{si } t > 1 \end{cases}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{+\infty} f(t) dt = 1$$

Solution 10

1. Tout d'abord, $x \mapsto \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2(x)}$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. De plus, comme $\sin u \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2(x)} = n^2$. Ainsi $x \mapsto \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2(x)}$ est prolongeable en une fonction continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$, ce qui justifie que I_n est bien définie.

2. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et on effectue le changement de variable linéaire $u = nx$. On obtient

$$\frac{I_n}{n} = \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{\sin^2 u}{n^2 \sin^2(u/n)} du$$

Posons

$$f_n : u \mapsto \begin{cases} \frac{\sin^2 u}{n^2 \sin^2(u/n)} & \text{si } u \in]0, \frac{n\pi}{2}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

de sorte que

$$\frac{I_n}{n} = \int_0^{+\infty} f_n(u) du$$

On va maintenant appliquer le théorème de convergence dominée. Soit $u \in \mathbb{R}_+^*$. En utilisant l'équivalent de $\sin$ en 0, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(u) = \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

Ainsi la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers la fonction $f : u \mapsto \frac{\sin^2 u}{u^2}$. De plus, par concavité de $\sin$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$. On en déduit que pour $u \in]0, \frac{n\pi}{2}]$,

$$0 \leq f_n(u) \leq \frac{\pi^2}{4} f(u)$$

et cette inégalité est encore valable pour $u > \frac{n\pi}{2}$. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, $\lim_{u \rightarrow 0^+} f(u) = 1$ et $f(u) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{u^2}\right)$ donc f est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$, de même que $\frac{\pi^2}{4}f$. D'après le théorème de convergence dominée,

$$\frac{I_n}{n} = \int_0^{+\infty} f_n(u) du \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(u) du$$

On en déduit automatiquement l'équivalent demandé.

Solution 11

Soit $y \in \mathbb{R}_+^*$. L'application $t \mapsto t^{1/y}$ est une bijection strictement croissante de classe $\mathcal{C}^1$ de $]0, 1]$ sur $]0, 1]$, de dérivée $t \mapsto \frac{1}{y} t^{\frac{1}{y}-1}$. Par le changement de variable $x = t^{1/y}$ on obtient donc

$$y \int_0^1 x^y f(x) dx = \int_0^1 t^{1/y} f(t^{1/y}) dt$$

On va appliquer le théorème de convergence dominée.

- Pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto t^{1/y} f(t^{1/y})$ est continue sur $]0, 1]$.
- Pour tout $t \in]0, 1]$, $\lim_{y \rightarrow +\infty} t^{1/y} = 1$ de sorte que $\lim_{y \rightarrow +\infty} t^{1/y} f(t^{1/y}) = f(1)$ par continuité de f en 1.
- Pour tout $t \in]0, 1]$ et $y \in \mathbb{R}_+^*$,

$$|t^{1/y} f(t^{1/y})| \leq \max_{[0,1]} |f|$$

Ce maximum existe car $|f|$ est continue sur le segment $[0, 1]$. De plus, la constante $\max_{[0,1]} |f|$ est évidemment intégrable sur $]0, 1]$.

Par théorème de convergence dominée,

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y \int_0^1 x^y f(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^{1/y} f(t^{1/y}) dt = \int_0^1 f(1) dt = f(1)$$

Solution 12

1. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_n : t \in [0, 1[\mapsto \frac{1}{\sum_{k=0}^{n-1} t^k} = \frac{1-t}{1-t^n}$$

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue (par morceaux sur $[0, 1[$).
- (f_n) converge simplement sur $[0, 1[$ vers $f : t \in [0, 1[\mapsto 1 - t$.
- f est continue (par morceaux) sur $[0, 1[$.

- Pour tout $t \in [0, 1[$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|f_n(t)| = f_n(t) \leq 1$$

et $t \mapsto 1$ est évidemment intégrable sur $[0, 1[$.

D'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$$

REMARQUE. La convergence est aussi assurée par le fait que (I_n) est décroissante et positive. Mais ceci ne permet pas de déterminer sa limite.

```
>>> import numpy as np
>>> import scipy.integrate as integr
>>>
>>> I = lambda n: integr.quad(lambda t: 1/np.sum([t**k for k in range(n)]), 0, 1)[0]
```

```
>>> [I(n) for n in range(1, 1001, 100)]
[1.0, 0.500157823478588, 0.5000402756998449, 0.5000180244863454, 0.5000101739914442,
 0.5000065249405955, 0.5000045375142512, 0.5000033369999499, 0.5000025567974382,
 0.5000020213588938]
```

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$I_n - \frac{1}{2} = \int_0^1 \frac{1-t}{1-t^n} dt - \int_0^1 (1-t) dt = \int_0^1 \frac{t^n(1-t)}{1-t^n} dt$$

On effectue le changement de variable $t = u^{1/n}$ de sorte que

$$I_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{u(1-u^{1/n})}{1-u} u^{1/n-1} du = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{u^{1/n}(1-u^{1/n})}{1-u} du$$

Remarquons que, pour tout $u \in]0, 1[$,

$$\frac{u^{1/n}(1-u^{1/n})}{1-u} = \frac{e^{\frac{\ln u}{n}} \left(1 - e^{\frac{\ln u}{n}}\right)}{1-u} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n} \cdot \frac{\ln u}{1-u}$$

Posons donc $g_n : u \in]0, 1[\mapsto \frac{nu^{1/n}(1-u^{1/n})}{1-u}$. D'après ce qui précède,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n^2 \left(I_n - \frac{1}{2} \right) = \int_0^1 g_n(u) du$$

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, g_n est continue (par morceaux) sur $]0, 1[$.
- (g_n) converge simplement sur $]0, 1[$ vers $g : u \in]0, 1[\mapsto -\frac{\ln u}{1-u}$.
- g est continue (par morceaux) sur $]0, 1[$
- Pour tout $u \in]0, 1[$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$|g_n(u)| = g_n(u) \leq \frac{n(1-u^{1/n})}{1-u} = \frac{n \left(1 - e^{\frac{\ln u}{n}}\right)}{1-u} \leq -\frac{\ln u}{1-u} = g(u)$$

par convexité de exp. De plus, $g(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln u$ donc $g(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{=} o(1/\sqrt{u})$ et $g(u) = -\frac{\ln(1-(1-u))}{1-u} \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} 1$ de sorte que g est intégrable sur $]0, 1[$.

Par convergence dominée,

$$n^2 \left(I_n - \frac{1}{2} \right) = \int_0^1 g_n(u) du \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g(u) du$$

En posant $C = - \int_0^1 \frac{\ln u}{1-u} du$, on a donc bien $I_n - \frac{1}{2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{C}{n^2}$.

```
>>> [n**2*(I(n)-1/2) for n in range(1, 1001, 100)]
[0.5, 1.609957305075662, 1.627178549433109, 1.6330364873758025, 1.6359879982198848,
 1.637766614410626, 1.6389546850563022, 1.6398051123911752, 1.6404437931551974,
 1.6409411713638102]
```

```
>>> -integr.quad(lambda u:np.log(u)/(1-u), 0, 1)[0]
1.6449340668482242
```

3. Remarquons que pour tout $u \in]0, 1[$,

$$g(u) = - \sum_{n=0}^{+\infty} u^n \ln u$$

Posons donc $h_n : u \in]0, 1[\mapsto u^n \ln u$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, h_n est continue (par morceaux) sur $]0, 1[$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_n(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{=} o(1/\sqrt{u})$ et $h_n(u) \xrightarrow{u \rightarrow 1^-} 0$ donc h_n est intégrable sur $]0, 1[$.
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} h_n$ converge simplement vers g sur $]0, 1[$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 |h_n(u)| du = \int_0^1 h_n(u) du = -\frac{1}{n+1} [u^{n+1} \ln u]_0^1 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 u^n du = \frac{1}{(n+1)^2}$$

de sorte que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_0^1 |h_n(u)| du$ converge.

Par théorème d'intégration terme à terme,

$$C = \int_0^1 g(u) du = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 h_n(u) du = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

```
>>> np.pi**2/6
1.6449340668482264
```

Solution 13

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'application $f_n : t \mapsto \frac{1}{(1+t^3)^n}$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+$. De plus, $f_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{3n}}$ est $t \mapsto \frac{1}{t^{3n}}$ est intégrable en $+\infty$ car $3n \geq 3 > 1$. Ainsi f_n est intégrable en $+\infty$. L'intégrale définissant u_n converge donc.

2. On va appliquer le théorème de convergence dominée.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.
- La suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction $f : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t > 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$|f_n(t)| \leq f_1(t)$$

et f_1 est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Par conséquent, (u_n) converge vers $\int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$. On pourrait invoquer le théorème de convergence dominée mais on peut tout simplement procéder par encadrement. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$0 \leq u_n \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n} \leq \int_1^{+\infty} \frac{df}{t^{3n}} = \frac{1}{3n-1}$$

D'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge vers 0.

3. On procède par intégration par parties.

$$u_n = \left[\frac{t}{(1+t^3)^n} \right]_0^{+\infty} + 3n \int_0^{+\infty} \frac{t^3 dt}{(1+t^3)^{n+1}} = 3n(u_n - u_{n+1})$$

ou encore

$$3nu_{n+1} = (3n-1)u_n$$

4. On montre par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = u_1 \frac{\prod_{k=1}^{n-1} 3k-1}{3^{n-1}(n-1)!}$$

A l'aide d'une décomposition en éléments simples, on obtient $u_1 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

5. Puisque $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{3n}$,

$$\begin{aligned} \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) &= -\frac{1}{3n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= -\frac{1}{3} (\ln(n+1) - \ln(n)) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, on obtient par télescopage qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\ln(u_n) - \ln(u_1) = -\frac{1}{3} \ln(n) + C + o(1)$$

puis, par passage à l'exponentielle, l'existence de $K \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{K}{n^{\frac{1}{3}}}$$

Il est alors clair que $\sum u_n$ diverge et que $\sum \frac{u_n}{n}$ converge (comparaison à une série de Riemann).

De plus, on montre aisément que (u_n) est décroissante et on sait que (u_n) converge vers 0. D'après le critère spécial des séries alternées, la série $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Intégration terme à terme

Solution 14

1. Posons $\varphi(t) = \frac{\ln(t) \ln(1-t)}{t}$. φ est continue sur $]0, 1[$.

De plus, $\varphi(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(t)$ donc $\varphi(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{=} \frac{1}{\sqrt{t}}$.

Par ailleurs, $\varphi(t) \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} (t-1) \ln(1-t)$ donc $\lim_{t \rightarrow 1^-} \varphi(t) = 0$.

Tout ceci montre que φ est intégrable sur $]0, 1[$ donc l'intégrale I converge.

2. Pour $t \in]0, 1[$,

$$\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{t^n}{n}$$

donc

$$\varphi(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t)$$

avec

$$u_n(t) = -\frac{\ln(t)t^{n-1}}{n}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $u_n(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$, u_n est intégrable sur $]0, 1[$. De plus, u_n est positive sur $]0, 1[$ donc on peut appliquer le théorème d'intégration terme à terme positif

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 u_n(t) dt$$

Par intégration par parties,

$$\int_0^1 u_n(t) dt = -\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(t)t^{n-1} dt = -\frac{1}{n^2} [\ln(t)t^n]_0^1 + \frac{1}{n^2} \int_0^1 t^{n-1} dt = \frac{1}{n^3}$$

Ainsi

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$$

On peut confirmer avec Python.

```
>>> from numpy import log
>>> from scipy.integrate import quad
>>> quad(lambda t: log(t)*log(1-t)/t, 0, 1)[0]
1.2020569031596005
>>> sum([1/n**3 for n in range(1, 1001)])
1.2020564036593442
```

Solution 15

1. Remarquons que pour tout $t \in [0, 1]$, $0 \leq \frac{t^n}{1+t} \leq 1$ donc $0 \leq a_n \leq 1$. On en déduit que $R \geq 1$.

2. Si les u_n sont continues par morceaux sur le segment $[a, b]$ et si la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, b]$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b u_n(t) dt = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) dt$$

3. Soit $x \in]-1, 1[$. Posons $u_n : t \in [0, 1] \mapsto \frac{(xt)^n}{1+t}$. Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$|u_n(t)| = \frac{|x|^n t^n}{1+t} \leq |x|^n$$

et la série $\sum |x|^n$ converge donc $\sum u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$. Ainsi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(xt)^n}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t)(1-xt)} dt$$

Une décomposition en éléments simples donne

$$\frac{1}{(1+t)(1-xt)} = \frac{1}{1+x} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{x}{1-xt} \right)$$

Ainsi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \frac{1}{1+x} \left([\ln(1+t)]_0^1 - [\ln(1-xt)]_0^1 \right) = \frac{\ln(2) - \ln(1-x)}{1+x}$$

REMARQUE. On peut en fait faire différemment de ce qui est suggéré par l'énoncé. En effet, on remarque que

$$a_n + a_{n+1} = \int_0^1 \frac{t^n + t^{n+1}}{1+t} dt = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$$

Ainsi pour $x \in]-1, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Donc, en notant $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et en remarquant que $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ est la primitive nulle en 0 de $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, on obtient

$$xf(x) + f(x) - a_0 = -\ln(1-x)$$

et donc

$$f(x) = \frac{\ln(2) - \ln(1-x)}{1+x}$$

puisque $a_0 = \ln(2)$.

Solution 16

1. f est clairement continue sur $]0, 1]$. De plus, $f \sim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x)^2$. Par croissances comparées, $f(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}$. Comme $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable sur $]0, 1]$, il en est de même de f .

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, u_n est clairement continue sur $]0, 1]$. Comme $u_0(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x)^2$, on conclut comme à la question précédente que u_0 est intégrable sur $]0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} u_n = 0$ donc u_n est prolongeable en une fonction continue sur le segment $[0, 1]$: elle est donc intégrable sur $]0, 1]$. Posons $I_n = \int_0^1 u_n(x) dx$. Comme $x \mapsto x^{2n+1} \ln(x)^2$ admet une limite nulle en 0^+ , on peut intégrer par parties :

$$I_n = \frac{1}{2n+1} [x^{2n+1} (\ln x)^2]_0^1 - \frac{2}{2n+1} \int_0^1 x^{2n} \ln(x) dx = -\frac{2}{2n+1} \int_0^1 x^{2n} \ln(x) dx$$

A nouveau, $x \mapsto x^{2n+1} \ln(x)$ admet une limite nulle en 0^+ donc on peut à nouveau intégrer par parties :

$$I_n = -\frac{2}{2n+1} \left(\frac{1}{2n+1} [x^{2n+1} \ln(x)]_0^1 - \frac{1}{2n+1} \int_0^1 x^{2n} dx \right) = \frac{2}{(2n+1)^2} \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{2}{(2n+1)^3}$$

3. Remarquons que pour tout $x \in]0, 1]$,

$$\frac{(\ln x)^2}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n(x)$$

Remarquons que u_n est positive sur $[0, 1]$ de sorte que $|(-1)^n u_n| = u_n$. On a vu que u_n était intégrable sur $]0, 1]$ et que $I_n = \int_0^1 u_n(x) dx = \frac{2}{(2n+1)^3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n^2}$. Or $\sum \frac{1}{n^2}$ converge donc $\sum I_n$ converge également. D'après le théorème d'intégration terme à terme, f est intégrable sur $]0, 1]$ et $I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

4. Notons S_n et R_n la somme partielle et le reste de rang n de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$. Cette série vérifie de manière évidente le critère spécial des séries alternées donc

$$|I - S_n| = |R_n| \leq \frac{2}{(2(n+1)+1)^3} = \frac{2}{(2n+3)^3}$$

Pour que S_n soit une valeur approchée de I à ε près, il suffit donc de choisir n tel que $\frac{2}{(2n+3)^3} \leq \varepsilon$ i.e. $2n+3 \geq \sqrt[3]{2/\varepsilon}$ ou encore $n \geq \frac{1}{2}(\sqrt[3]{2/\varepsilon} - 3)$.

```
>>> from scipy.integrate import quad
>>> from numpy import log, ceil, abs
>>> I=quad(lambda x:log(x)**2/(1+x**2),0,1)[0]
>>> def valeur(eps):
...     n=int(ceil(((2/eps)**(1/3)-3)/2))
...     return sum([2*(-1)**k/(2*k+1)**3 for k in range(n+1)])
...
>>> for eps in (.1,.01,.001,.0001,.00001):
...     abs(I-valeur(eps))
```

Solution 17

L'idée est de faire apparaître le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. C'est impossible en l'état puisque $e^t \geq 1$ pour $t \in \mathbb{R}_+$. Néanmoins

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \frac{t}{e^t - 1} = \frac{te^{-t}}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=0}^{+\infty} te^{-t} e^{-nt} = \sum_{n=1}^{+\infty} te^{-nt}$$

Ceci est valide puisque $0 < e^{-t} < 1$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$. On cherche alors à appliquer le théorème d'intégration terme à terme. Pour cela, posons $f_n : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto te^{-nt}$. On vient de voir que la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$ convergeait simplement vers la fonction $f : t \mapsto \frac{t}{e^t - 1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, les f_n sont bien continues (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+^*$. Enfin, par intégration par parties

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = -\frac{1}{n} [te^{-nt}]_0^{+\infty} + \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-nt} dt = \frac{1}{n^2}$$

puisque

$$\lim_{t \rightarrow 0} te^{-nt} = \lim_{n \rightarrow +\infty} te^{-nt} = 0$$

Remarquons que cette intégration par parties justifie a posteriori l'intégrabilité de f_n puisque $t \mapsto e^{-nt}$ est évidemment intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme les f_n sont positives sur $\mathbb{R}_+$, le théorème d'intégration terme à terme positif s'applique.

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$$

ou encore

$$\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Solution 18

Montrons d'abord que l'intégrale de l'énoncé converge. Posons $f : t \mapsto \frac{\sin(t)}{e^t - 1}$. f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, $\lim_{t \rightarrow 0} f = 1$ en utilisant des équivalents

usuels et $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(e^{-t})$ et a fortiori $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Tout ceci prouve que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

L'idée est de faire apparaître le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. C'est impossible en l'état puisque $e^t \geq 1$ pour $t \in \mathbb{R}_+$. Néanmoins

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \frac{\sin(t)}{e^t - 1} = \frac{\sin(t)e^{-t}}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sin(t)e^{-t}e^{-nt} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(t)e^{-nt}$$

Ceci est valide puisque $0 < e^{-t} < 1$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $f_n : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sin(t)e^{-nt}$. Pour $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{e^t - 1} dt - \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^N f_n(t) dt &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=N+1}^{+\infty} f_n(t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{1 - e^{-t}} e^{-(N+1)t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} e^{-Nt} dt \end{aligned}$$

Par double intégration par parties, on montre classiquement que

$$\int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \frac{1}{n^2 + 1}$$

Finalement, en notant I l'intégrale de l'énoncé

$$\left| I - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2 + 1} \right| \leq \int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{e^t - 1} e^{-Nt} dt$$

Par inégalités de concavité/convexité, $e^t - 1 \geq t$ et $|\sin t| \leq t$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{e^t - 1} e^{-Nt} dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-Nt} dt = \frac{1}{N}$$

On en déduit que

$$\left| I - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2 + 1} \right| \leq \frac{1}{N}$$

puis que

$$I = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2 + 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Solution 19

Posons $\varphi(x, t) = e^{-t} \operatorname{sh}(x\sqrt{t})$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

1. Remarquons tout d'abord que f est impaire. Soit alors $x \in \mathbb{R}_+$. On prouve aisément que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t/2} \operatorname{sh}(x\sqrt{t}) = 0$ donc $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(e^{-\frac{t}{2}}\right)$. A fortiori $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Par conséquent, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi f est définie sur $\mathbb{R}_+$ et finalement sur $\mathbb{R}$ par imparité.

2. Rappelons que

$$\forall u \in \mathbb{R}, \operatorname{sh} u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

On en déduit que

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \varphi(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1} e^{-t} t^{n+\frac{1}{2}}}{(2n+1)!}$$

Il s'agit maintenant d'appliquer le théorème d'intégration terme à terme. Posons

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} t^{n+\frac{1}{2}}}{(2n+1)!} dt$$

Par intégration par parties,

$$I_n = \frac{1}{4n} I_{n-1}$$

Il s'ensuit que

$$I_n = \frac{1}{4^n n!} I_0$$

et à l'aide d'une dernière intégration par parties

$$I_0 = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

On en déduit que

$$I_n = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2n+1} n!}$$

Fixons $x \in \mathbb{R}$. La série $\sum \int_0^{+\infty} \left| \frac{x^{2n+1} e^{-t} t^{n+\frac{1}{2}}}{(2n+1)!} \right| dt$ i.e. la série $\sum I_n x^{2n+1}$ converge en tant que série exponentielle. On en déduit donc via le théorème d'intégration terme à terme que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} I_n x^{2n+1}$$

3. On peut enfin rajouter que

$$I_n = \frac{x\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2^{2n} n!} = \frac{x\sqrt{\pi}}{2} e^{\frac{x^2}{4}}$$

Solution 20

1. Soit $x \in [-1, 1]$. Pour tout $t \in [0, 1[$

$$\frac{1-t}{1-xt^3} = (1-t) \sum_{n=0}^{+\infty} (xt^3)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-t)x^n t^{3n}$$

Par ailleurs, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 |(1-t)x^n t^{3n}| dt = \int_0^1 (1-t)x^n t^{3n} dt = x^n \left(\frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3n+2} \right) = \frac{x^n}{(3n+1)(3n+2)}$$

et $\frac{x^n}{(3n+1)(3n+2)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc la série $\sum \int_0^1 |(1-t)x^n t^{3n}| dt$ converge. On peut donc appliquer le théorème d'intégration terme à terme.

$$\int_0^1 \frac{1-t}{1-xt^3} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (1-t)x^n t^{3n} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(3n+1)(3n+2)}$$

2. En prenant $x = 1$, on obtient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+2)} = \int_0^1 \frac{1-t}{1-t^3} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^2+t+1} = \int_0^1 \frac{dt}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

Solution 21

1. Par intégration par parties, $I_n = nI_{n-1}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $I_0 = 1$, on obtient aisément $I_n = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.

2. Soi $x \in \mathbb{R}$. Comme $\sum a_n$ converge (absolument), la suite (a_n) converge vers 0. A fortiori, elle est bornée. On en déduit que $\frac{a_n}{n!} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n!}\right)$. Comme la série entière $\sum \frac{x^n}{n!}$ est de rayon de convergence infini, il en est de même de la série $\sum \frac{a_n}{n!} x^n$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{a_n x^n e^{-x}}{n!} \right| dx = \frac{|a_n|}{n!} \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = |a_n|$$

Comme la série $\sum |a_n|$ converge, on peut appliquer le théorème d'intégration terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n x^n e^{-x}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{a_n x^n e^{-x}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

Solution 22

1. Puisque $\ln(x) \ln(1-x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x \ln x$, $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) \ln(1-x) = 0$. En posant $u = 1-x$, $\ln(x) \ln(1-x) = \ln(1-u) \ln(u)$. Comme $\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1-u) \ln(u) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) \ln(1-x) = 0$. Ainsi $x \mapsto \ln(x) \ln(1-x)$ est prolongeable en une fonction continue sur $[0, 1]$ donc elle est intégrable sur le segment $[0, 1]$: I est bien définie.

2. C'est du cours

$$\forall x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

Le rayon de convergence est 1.

3. Pour $x \in]0, 1[$,

$$\ln(x) \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n \ln(x)$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x \mapsto \frac{1}{n} x^n \ln(x)$ est continue sur $]0, 1[$ et prolongeable en une fonction continue sur $[0, 1]$, elle est donc intégrable sur $[0, 1]$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x \mapsto -\frac{x^n}{n} \ln(x)$ est positive sur $]0, 1[$. On peut donc appliquer le théorème d'intégration terme à terme positif :

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} I_n$$

où $I_n = -\int_0^1 x^n \ln(x) dx$. Par intégration par parties

$$I_n = -\frac{1}{n+1} [x^{n+1} \ln(x)]_0^1 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{(n+1)^2}$$

L'intégration par parties est légitimée par le fait que $\lim_{x \rightarrow 0} x^{n+1} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^{n+1} \ln(x) = 0$.

Ainsi

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)^2}$$

4. On procède à une décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

Comme la série télescopique $\sum \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ et la série de Riemann converge,

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 1 - \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 2 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 2 - \frac{\pi^2}{6}$$

Solution 23

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Tout d'abord, f_n est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $0 \leq f_n(x) \leq e^{-x}$ et $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ d'après le cours. On en déduit que f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et donc que J_n converge.

On peut ensuite appliquer le théorème de convergence dominée : la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}_+$, $|f_n(x)| \leq e^{-x}$ et $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. On en déduit que

(J_n) converge vers $\int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$.

REMARQUE. On peut procéder plus simplement en remarquant que pour tout entier $n \geq 2$,

$$0 \leq J_n \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^n} = \frac{1}{n-1}$$

2. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'_n(x) = -f_n(x) - n f_{n+1}(x)$$

En intégrant sur $\mathbb{R}_+$, on obtient

$$J_n + n J_{n+1} = f_n(0) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_{n+1} = 0$. Ainsi $J_n \sim \frac{1}{n-1} \sim \frac{1}{n}$.

3. a. D'après la question précédente,

$$\frac{|J_{n+1}|}{|J_n|} = \frac{J_{n+1}}{J_n} = \frac{1}{n J_n} - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

D'après la règle de d'Alembert, le rayon de convergence de $\sum J_n z^n$ vaut 1.

- b. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$. On va appliquer le théorème d'intégration terme à terme.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z^n f_n$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ puisque f_n l'est.
- $\sum z^n f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ (série géométrique) vers la fonction

$$\varphi : x \mapsto \frac{e^{-x}}{1 - \frac{z}{x+1}} = \frac{(x+1)e^{-x}}{x+1-z}$$

- La fonction φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^{+\infty} |z^n f_n(x)| dx = |z|^n J_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(|z|^n)$$

Or $\sum |z|^n$ converge puisque $|z| < 1$ donc $\sum I_n$ converge.

On en déduit que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} J_n z^n = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{(x+1)e^{-x}}{x+1-z} dx$$

REMARQUE. A nouveau, on peut raisonner de manière plus rudimentaire à l'aide de sommes partielles.

$$\sum_{k=0}^n z^k J_k = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \left(\frac{z}{x+1}\right)^{n+1}}{1 - \frac{z}{x+1}} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{(x+1)e^{-x}}{x+1-z} dx - \int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{x+1}\right)^{n+1} e^{-x} \cdot \frac{dx}{1 - \frac{z}{x+1}}$$

Par inégalité triangulaire,

$$\left| \int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{x+1}\right)^{n+1} e^{-x} \cdot \frac{dx}{1 - \frac{z}{x+1}} \right| \leq \frac{|z|^{n+1}}{1 - |z|} J_{n+1}$$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^{n+1}}{1 - |z|} J_{n+1} = 0$, ce qui permet de conclure.

Solution 24

On pose $f(x) = e^{-x} \cos(\sqrt{x})$ pour $x \in \mathbb{R}_+$.

1. f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$. De plus, $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(e^{-x})$ et $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. A fortiori, I converge.
2. En utilisant le développement en série entière de $\cos$,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n e^{-x}}{(2n)!}$$

Posons $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{(-1)^n x^n e^{-x}}{(2n)!}$.

- $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge simplement vers f sur $\mathbb{R}_+$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ puisque f_n est continue sur $\mathbb{R}_+$ et $f_n(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(1/x^2)$.
- f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.
- Par récurrence et intégration par parties, on montre que $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi $I_n = \int_0^{+\infty} |g_n(t)| dt = \frac{n!}{(2n)!}$. De plus,

$$\frac{I_{n+1}}{I_n} = \frac{n+1}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{2(2n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} < 1$$

donc $\sum I_n$ converge en vertu de la règle de d'Alembert.

On en déduit par intégration terme à terme que

$$I = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n I_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{(2n)!}$$

Solution 25

Remarquons que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\pi x)}{1-x} dx$ converge. En effet, $\sin(\pi x) = \sin(\pi(1-x)) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \pi(1-x)$ donc $x \mapsto \frac{\sin(\pi x)}{1-x}$ est prolongeable en une fonction φ continue sur le segment $[0, 1]$.

Posons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Alors

$$\begin{aligned} I - S_n &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^n x^k \right) \sin(\pi x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1-x} \sin(\pi x) dx \\ &= \int_0^1 x^{n+1} \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Comme φ est continue et positive sur le segment $[0, 1]$, il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $0 \leq \varphi(x) \leq M$ pour tout $x \in [0, 1]$. On en déduit que

$$0 \leq I - S_n \leq M \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{M}{n+2}$$

Donc $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} I$ via le théorème des gendarmes.

REMARQUE. Comme les $f_n : x \mapsto x^n \sin(\pi x)$ sont toutes positives et intégrables sur $[0, 1]$, on aurait pu appliquer le théorème d'intégration terme à terme positif.

Continuité

Solution 26

Posons $\varphi(x, t) = \frac{1}{t^x(1+t)}$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t^x}$ et $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}$ donc l'intégrale définissant f est définie si et seulement si $x < 1$ et $x + 1 > 1$ i.e. $0 < x < 1$.

2. Fixons $a \in]-\infty, 1[$.

a. Pour tout $x \in]-\infty, a]$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux sur $]0, 1]$.

b. Pour tout $t \in]0, 1]$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur $]-\infty, a]$.

c. Pour tout $(x, t) \in]-\infty, a] \times]0, 1]$,

$$0 \leq \varphi(x, t) \leq \frac{1}{t^a(t+1)}$$

et $t \mapsto \frac{1}{t^a(t+1)}$ est intégrable sur $[0, 1]$.

Ainsi g est continue sur $]-\infty, a]$ pour tout $a \in]-\infty, 1[$ et donc sur $]-\infty, 1[$.

3. On va d'abord modifier l'expression de f pour simplifier le raisonnement. Soit $x \in]0, 1[$. D'après la relation de Chasles

$$f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^x(1+t)} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$$

En effectuant le changement de variable $t \mapsto \frac{1}{t}$ dans la seconde intégrale :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^x(1+t)} + \int_0^1 \frac{dt}{t^{1-x}(1+t)} = g(x) + g(1-x)$$

Tout d'abord

$$g(x) = \int_0^1 \frac{(1+t)-t}{t^x(1+t)} dt = \int_0^1 t^{-x} dt - \int_0^1 \frac{t^{1-x}}{1+t} dt = \frac{1}{1-x} - g(x-1)$$

Comme g est continue en 0 et $g(0) = \ln(2)$,

$$g(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{=} \ln(2) + o(1) \quad \text{et} \quad g(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{=} \frac{1}{1-x} - \ln(2) + o(1)$$

On en déduit que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{=} \frac{1}{1-x} + o(1)$$

et, comme $f(x) = f(1-x)$,

$$\underset{x \rightarrow 0^+}{=} \frac{1}{x} + o(1)$$

Solution 27

- Comme f est intégrable sur $\mathbb{R}$, elle y est continue par morceaux. Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto e^{-ixt} f(t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto e^{-ixt} f(t)$ est clairement continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, $|f(t)e^{-ixt}| = |f(t)|$ et $|f|$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ puisque f l'est.

D'après le théorème de continuité des intégrales à paramètre, $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Dérivation

Solution 28

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après le théorème fondamental de l'analyse. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^{-x^2}$$

Posons $\varphi : (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1] \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$. Pour tout $t \in [0, 1]$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.

$$\forall (x, t) \in [0, 1] \times \mathbb{R}, \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq 2$$

et $t \mapsto 2$ est évidemment intégrable sur $[0, 1]$. Ainsi g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt$$

On en déduit que $f^2 + g$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in [0, 1], (f^2 + g)'(x) = 2f'(x)f(x) + g'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt$$

En effectuant le changement de variable $u = tx$,

$$x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = \int_0^x e^{-x^2} e^{-u^2} du = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Par conséquent, $(f^2 + g)'$ est nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$ de sorte que $f^2 + g$ est constante sur $\mathbb{R}$. Enfin,

$$(f^2 + g)(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

donc $f^2 + g$ est constante égale à $\frac{\pi}{4}$ sur $\mathbb{R}$.

2. Il est clair que

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1], 0 \leq \varphi(x, t) \leq e^{-x^2}$$

donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) \leq e^{-x^2}$$

On en déduit que $\lim_{+\infty} g = 0$. On en déduit que $\lim_{+\infty} f^2 = \frac{\pi}{4}$. Comme f est clairement à valeurs positives sur $\mathbb{R}_+$, $\lim_{+\infty} f = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Autrement dit,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Solution 29

Dans la suite, on pose $\varphi(x, t) = \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2}$.

1. a.
 - Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
 - Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.
 - Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $|\varphi(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ et $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (c'est la dérivée de $\arctan$ qui admet une limite finie en $+\infty$).

Ainsi f est continue (et a fortiori définie) sur $\mathbb{R}_+$.

b. Fixons $a \in \mathbb{R}_+^*$.

- Pour tout $x \in [a, +\infty[$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ d'après la domination précédente.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$.
- Pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+$,

$$\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| = \left| -\frac{t^2 e^{-xt^2}}{1+t^2} \right| = \frac{t^2 e^{-xt^2}}{1+t^2} \leq e^{-xt^2} \leq e^{-at^2}$$

et $t \mapsto e^{-at^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ ($e^{-at^2} = o(1/t^2)$).

Par conséquent, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ et donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. a. On peut de plus affirmer que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = - \int_0^{+\infty} \frac{t^2 e^{-xt^2}}{1+t^2} dt = - \int_0^{+\infty} \frac{(1+t^2)-1}{1+t^2} e^{-xt^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt - \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt = f(x) - \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$$

Via le changement de variable $u = t\sqrt{x}$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}}$$

d'après le résultat admis. Ainsi f est bien solution de l'équation différentielle $y' - y = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}}$.

b. Les solutions de l'équation homogène sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. On cherche une solution particulière de (E) de la forme $x \mapsto \varphi(x)e^x$ avec φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (variation de la constante). On aboutit à $\varphi'(x)e^x = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}}$ ou encore $\varphi'(x) = -\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$. Comme $\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \mapsto \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$ est intégrable au voisinage de 0^+ et on peut donc choisir $\varphi(x) = \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$. Ainsi les solutions de (E) sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda e^x + e^x \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \lambda e^x - \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^x \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

Comme f est continue en 0 et comme $f(0) = \frac{\pi}{2}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = \frac{\pi}{2} e^x - \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^x \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

On peut éventuellement rajouter que par le changement de variable $u = \sqrt{t}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{\pi}{2} e^x - \sqrt{\pi} e^x \int_0^{\sqrt{x}} e^{-u^2} du$$

Et comme $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{\pi} e^x \int_{\sqrt{x}}^{+\infty} e^{-u^2} du$$

REMARQUE. Cette expression finale n'est pas forcément «meilleure» que l'expression initiale...

Solution 30

Posons $g(x, t) = \frac{1 - e^{tx}}{t} e^{-t}$. On a $g(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} -x$. Ainsi $t \mapsto g(x, t)$ est intégrable en 0^+ .

- Si $x > 0$, $g(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} e^{(x-1)t}$. Or $t \mapsto e^{(x-1)t}$ est intégrable en $+\infty$ si et seulement si $x > 1$.
- Si $x < 0$, $g(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-t}}{t}$. Or $\frac{e^{-t}}{t} = o(e^{-t})$ et $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable en $+\infty$.

On en déduit que $t \mapsto g(x, t)$ est intégrable en $+\infty$ si et seulement si $x < 1$. Finalement, $t \mapsto g(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $x < 1$. Comme $t \mapsto f(x, t)$ est de signe constant sur $\mathbb{R}_+^*$, $\int_0^{+\infty} g(x, t) dt$ converge si et seulement si $x < 1$. Par conséquent, le domaine de définition de F est $] -\infty, 1[$.

On utilise maintenant le théorème de dérivabilité d'une intégrale à paramètre pour expliciter F .

- Pour tout $x \in] -\infty, 1[$, $t \mapsto g(x, t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ (vu précédemment).
- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto g(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -\infty, 1[$ et $\frac{\partial g}{\partial x}(x, t) = -e^{(x-1)t}$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in] -\infty, 1[$, $t \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Soit $a \in] -\infty, 1[$. Pour tout $t \in]0, +\infty[$ et tout $x \in] -\infty, a]$,

$$\left| \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) \right| = e^{(x-1)t} \leq e^{(a-1)t}$$

et $t \mapsto e^{(a-1)t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $a - 1 < 0$.

Par conséquent, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\bigcup_{a < 1}] -\infty, a] =] -\infty, 1[$ et pour tout $x \in] -\infty, 1[$,

$$F'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{(x-1)t} dt = \frac{1}{x-1}$$

Comme on a clairement $F(0) = 0$, on peut donc affirmer que $F(x) = \ln(1-x)$ pour tout $x \in] -\infty, 1[$.

Solution 31

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\theta \in [0, \pi]$. Remarquons que $x^2 - 2x \cos \theta + 1 = (x - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta$. Cette dernière expression est positive et ne s'annule que si $x = \cos \theta$ et $\sin \theta = 0$ i.e. $\theta \in \{0, \pi\}$ et $x \in \{-1, 1\}$. Le domaine de définition de f est donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
2. Soit $x \in D \setminus \{0\}$. Remarquons déjà que $1/x \in D$. De plus,

$$f(x) = \int_0^\pi \ln \left(x^2 \left(1 - \frac{1}{x} \cos \theta + \frac{1}{x^2} \right) \right) d\theta = \int_0^\pi 2 \ln |x| d\theta + \int_0^\pi \left(1 - \frac{1}{x} \cos \theta + \frac{1}{x^2} \right) d\theta = 2\pi \ln |x| + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

3. Posons $h(x, \theta) = \ln(x^2 - 2x \cos \theta + 1)$ pour $x \in] -1, 1[\times]0, \pi]$.

Soit $0, a \in [0, 1[$. Pour tout $x \in [-a, a]$, $\theta \mapsto h(x, \theta)$ est continue sur le segment $[0, \pi]$ donc intégrable sur ce segment. Pour tout $\frac{\partial h}{\partial x} : (x, \theta) \mapsto \frac{2x - 2 \cos \theta}{x^2 - 2x \cos \theta + 1}$ est définie et continue sur le compact $[-a, a] \times [0, \pi]$. Elle y est notamment bornée. Il existe donc $K \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall (x, \theta) \in [-a, a] \times [0, \pi], \left| \frac{\partial h}{\partial x}(x, \theta) \right| \leq K$$

Enfin, la fonction constante $\theta \mapsto K$ est évidemment intégrable sur $[0, \pi]$. D'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètre, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$. Ceci étant valable pour tout $a \in [0, 1[$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$.

4. Soit $x \in]-1, 1[$. D'après la question précédente,

$$f'(x) = \int_0^\pi \frac{2(x - \cos \theta)}{x^2 - 2x \cos \theta + 1} d\theta$$

On obtient la décomposition en éléments simples suivante :

$$\frac{2(x - \cos \theta)}{x^2 - 2x \cos \theta + 1} = \frac{2(x - \cos \theta)}{(x - e^{i\theta})(x - e^{-i\theta})} = \frac{1}{x - e^{i\theta}} + \frac{1}{x - e^{-i\theta}}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{x - e^{i\theta}} + \int_0^\pi \frac{d\theta}{x - e^{-i\theta}} \\ &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{x - e^{i\theta}} + \int_{-\pi}^0 \frac{d\theta}{x - e^{i\theta}} \quad \text{par le changement de variable } \theta \mapsto -\theta \\ &= \int_{-\pi}^\pi \frac{d\theta}{x - e^{i\theta}} \end{aligned}$$

Alors, pour tout $\theta \in [-\pi, \pi]$,

$$\frac{1}{x - e^{i\theta}} = -\frac{e^{-i\theta}}{1 - xe^{-i\theta}} = -\sum_{n=0}^{+\infty} x^n e^{-i(n+1)\theta}$$

car $|xe^{-i\theta}| = |x| < 1$. Comme la série $\sum |x|^n$ converge, en posant $f_n : \theta \mapsto x^n e^{-i(n+1)\theta}$, la série $\sum f_n$ converge normalement et donc uniformément sur le segment $[-\pi, \pi]$. On peut donc appliquer le théorème d'interversion série/intégrale de sorte que

$$\int_{-\pi}^\pi \frac{d\theta}{x - e^{i\theta}} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \int_{-\pi}^\pi x^n e^{-i(n+1)\theta} d\theta = -\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \int_{-\pi}^\pi e^{-i(n+1)\theta} d\theta = 0$$

car pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_{-\pi}^\pi e^{-i(n+1)\theta} d\theta = \left[\frac{e^{-i(n+1)\theta}}{-i(n+1)} \right]_{-\pi}^\pi = 0$$

5. D'après la question précédente, f est constante sur $] -1, 1[$. Or $f(0) = 0$. Donc f est nulle sur $] -1, 1[$. De plus, si $|x| > 1$, alors $1/x \in] -1, 0[\cup] 0, 1[$ et d'après la seconde question, $f(x) = 2\pi \ln |x|$. Pour récapituler,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < 1 \\ 2\pi \ln |x| & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

Solution 32

1. Tout d'abord, F est clairement paire puisque $\cos$ l'est.

Posons $f : (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1 - \cos(xt)}{t^2} e^{-t}$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(x, t) = \frac{x^2}{2}$ car $\cos u \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$. Ainsi $t \mapsto f(x, t)$ est prolongeable par continuité en 0. Par ailleurs, comme $\cos$ est bornée, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{e^{-t}}{t^2}\right)$. A fortiori, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Ainsi $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $F(x)$ est bien défini. La fonction F est donc définie sur $\mathbb{R}$.

2. Puisque $|\sin'| = |\cos| \leq 1$, $\sin$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ en vertu du théorème des accroissements finis. Notamment, pour tout $u \in \mathbb{R}$, $|\sin(u) - \sin(0)| \leq |u - 0|$ i.e. $|\sin u| \leq |u|$.

3. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) = \cos(xt)e^{-t}$. De plus,

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |\cos(xt)e^{-t}| \leq e^{-t}$$

et $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. Par conséquent, F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, F''(x) = \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-t} dt$$

On peut remarquer que $F''(x)$ est la partie réelle de

$$\int_0^{+\infty} e^{ixt} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} e^{(ix-1)t} dt = \frac{1}{1-ix} = \frac{1+ix}{1+x^2}$$

Ainsi $F''(x) = \frac{1}{1+x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

REMARQUE. On aurait aussi pu procéder à une double intégration par parties.

Remarquons que

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$$

En particulier, $F'(0) = 0$.

REMARQUE. On aurait aussi pu remarquer que F étant paire, F' est impaire et donc $F'(0) = 0$.

Par conséquent,

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \arctan x + F'(0) = \arctan(x)$$

Enfin, on a clairement $F(0) = 0$ et

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, F(x) &= F(0) + \int_0^x \arctan(t) dt \\ &= [t \arctan t]_0^x - \int_0^x \frac{t dt}{1+t^2} \quad \text{par intégration par parties} \\ &= x \arctan x - \left[\frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right]_0^x \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

Solution 33

Posons $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x/t) dt}{1+t^2}$ et $G(x) = \int_0^x \frac{\ln(t) dt}{t^2-1}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Remarquons déjà que l'intégrale définissant $F(x)$ est bien définie. Tout d'abord, $\frac{\ln(t)}{t^2-1} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(t)$ donc $t \mapsto \frac{\ln(t)}{t^2-1}$ est intégrable au voisinage de 0^+ . On va maintenant justifier que $t \mapsto \frac{\ln(t)}{t^2-1}$ est prolongeable par continuité en 1, pour justifier l'existence de $G(x)$ pour $x > 1$. En effet,

$$\frac{\ln(t)}{t^2-1} \underset{t \rightarrow 1}{\sim} \frac{t-1}{t^2-1} \underset{t \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{t+1} \underset{t \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{2}$$

Finalement G est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et le théorème fondamental de l'analyse montre alors que $G'(x) = \frac{\ln(x)}{x^2-1}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et que $G'(1) = \frac{1}{2}$.

Ensuite, nous allons montrer que G est continue en 0. En effet, puisque $\frac{\ln(t)}{t^2-1} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(t)$ et que l'intégrale définissant $G(x)$ converge, $G(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} -\int_0^x \ln(t) dt$. Or $\int_0^x \ln(t) dt = x \ln x - x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ de sorte que $\lim_{x \rightarrow 0^+} G = 0 = G(0)$.

On va ensuite montrer que F est continue sur $\mathbb{R}_+$. Posons $u(x, t) = \frac{\arctan(x/t)}{1+t^2}$ pour $(x, t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Alors

- pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto u(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $u(x, t) = o(1/t^2)$ et $u(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2}$;
- pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto u(x, t)$ est continue sur $[a, +\infty[$;
- pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto u(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$;
- pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^*$,

$$|u(x, t)| \leq \frac{\pi/2}{1+t^2}$$

- la fonction $t \mapsto \frac{\pi/2}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (continue sur $\mathbb{R}_+$ et équivalente à $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ en $+\infty$).

On peut donc affirmer que F est continue sur $\mathbb{R}_+$.

On va maintenant montrer que F est également dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.

- pour tout $x \in [a, +\infty[$, $t \mapsto u(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $u(x, t) = o(1/t^2)$ et $u(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2}$;
- u admet une dérivée par rapport à sa première variable sur $[a, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall (x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{t}{(t^2 + x^2)(1 + t^2)}$$

- pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto u(x, t)$ est continue sur $[a, +\infty[$;
- pour tout $x \in [a, +\infty[$, $t \mapsto u(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$;
- pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$,

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{t}{(t^2 + a^2)(1 + t^2)}$$

- la fonction $t \mapsto \frac{t}{(t^2 + a^2)(1 + t^2)}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (continue sur $\mathbb{R}_+$ et équivalente à $t \mapsto \frac{1}{t^3}$ en $+\infty$).

On peut donc affirmer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$ et donc sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t \, dt}{(t^2 + x^2)(1 + t^2)}$$

A l'aide d'une décomposition en éléments simples, pour $x \neq 1$

$$\frac{t}{(t^2 + x^2)(1 + t^2)} = \frac{1}{1 - x^2} \left(\frac{t}{t^2 + x^2} - \frac{t}{t^2 + 1} \right)$$

On en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \quad F'(x) = \frac{1}{2(1 - x^2)} \left[\ln \left(\frac{t^2 + x^2}{1 + t^2} \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\ln(x)}{x^2 - 1}$$

Ainsi F' et G' coïncident sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et comme elles sont continues sur $\mathbb{R}_+^*$, elles coïncident sur $\mathbb{R}_+^*$. Par conséquent, F et G sont égales à une constante près sur $\mathbb{R}_+^*$. Enfin, $\lim_{x \rightarrow 0} F = F(0) = 0$ puisqu'on a montré que F était continue sur $\mathbb{R}_+$ et donc en 0 et $\lim_{x \rightarrow 0} G = 0$. La constante en question est donc nulle : F et G coïncident donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution 34

1. La linéarité de $\mathbb{R}$ provient de la linéarité de l'intégration. La linéarité de $\mathbb{S}$ provient de la linéarité de l'intégration et de la dérivation. Soit $h \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Fixons $a \in \mathbb{R}_+$. L'application $x \mapsto h(x \sin t)$ est clairement continue sur $[0, a]$ pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et l'application $t \mapsto h(x \sin t)$ est clairement continue par morceaux (et même continue) sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ pour tout $x \in [0, a]$. De plus h étant continue sur le segment $[0, a]$, elle est bornée sur $[0, a]$. Il existe donc $M \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall (x, t) \in [0, a] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right], |h(x \sin t)| \leq M$$

La fonction constante égale à M étant clairement intégrable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $R(h)$ est continue sur $[0, a]$ et, par suite sur $\mathbb{R}_+$.

Soit $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Remarquons que $S(g)(x) = g(0) + xR(g')(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. Comme g' est continue sur $\mathbb{R}_+$, ce qui précède montre que $R(g')$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et donc $S(g)$ également.

2. On procède par intégration par parties :

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1}(t) \sin(t) \, dt \\ &= \left[-\sin^{n+1}(t) \cos(t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) \cos^2(t) \, dt \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) (1 - \sin^2(t)) \, dt \\ &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \end{aligned}$$

Ainsi $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.

3. La relation précédente montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$. La suite de terme général $(n+1)W_{n+1}W_n$ est donc constante égale à son premier terme $W_0W_1 = \frac{\pi}{2}$.

Posons $f_n : x \mapsto x^n$. Un calcul évident montre que $R(f_0) = f_0$ et que $S(f_0) = f_0$, ainsi $S \circ R(f_0) = f_0$. Soit maintenant $n \in \mathbb{N}^*$. Un calcul non moins évident montre que $R(f_n) = \frac{2}{\pi} W_n f_n$ et $S(f_n) = n W_{n-1} f_n$. Ainsi $S \circ R(f_n) = n W_n W_{n-1} \frac{2}{\pi} f_n = f_n$ puisque $n W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$. Comme toute fonction polynomiale est combinaison linéaire des f_n , on obtient par linéarité de $S \circ R$, $S \circ R(P) = P$ pour tout polynôme P .

4. Soit $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Montrons que $R(g)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. Soit $a \in \mathbb{R}_+$. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $x \mapsto g(x \sin t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, a]$ de dérivée $x \mapsto \sin(t)g'(x \sin t)$. Pour tout $x \in [0, a]$, $t \mapsto g(x \sin t)$ et $t \mapsto \sin(t)g'(x \sin t)$ sont continues par morceaux (et même continues) sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Enfin, g' est continue sur le segment $[0, a]$, elle y est bornée. Il existe donc $M \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall (x, t) \in [0, a] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right], |\sin(t)g'(x \sin t)| \leq M \sin(t)$$

Comme $t \mapsto \sin(t)$ est clairement intégrable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on peut conclure que $R(g)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, a]$ et par suite sur $\mathbb{R}_+$. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, R(g)'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)g'(x \sin t) \, dt$$

Fixons $x \in \mathbb{R}_+$. On notera $\|\cdot\|_{[0,x]}$ la norme uniforme sur $[0, x]$. Par inégalité triangulaire

$$|S \circ R(g)(x)| \leq |R(g)(0)| + x \int_0^{\frac{\pi}{2}} |R(g)'(x \sin t)| \, dt \leq |R(g)(0)| + x \frac{\pi}{2} \|R(g)'\|_{[0,x]}$$

Mais pour tout $y \in [0, x]$

$$|R(g)'(y)| = \left| \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)g'(y \sin t) \, dt \right| \leq \frac{2}{\pi} \|g'\|_{[0,x]} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt = \frac{2}{\pi} \|g'\|_{[0,x]}$$

Ainsi

$$\|R(g)'\|_{[0,x]} \leq \frac{2}{\pi} \|g'\|_{[0,x]}$$

puis

$$|S \circ R(g)(x)| \leq |g(0)| + x \|g'\|_{[0,x]}$$

D'après le théorème de Weierstrass, il existe une suite (Q_n) de polynômes convergeant uniformément vers g' sur $[0, x]$. On pose alors $P_n(x) = g(0) + \int_0^x Q_n(t) \, dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. La suite (P_n) est également une suite de polynômes. On peut appliquer l'inégalité précédente à $g - P_n$, ce qui donne

$$|S \circ R(g - P_n)(x)| \leq |(g - P_n)(0)| + x \|(g - P_n)'\|_{[0,x]}$$

ou encore, par linéarité de $S \circ R$, de l'évaluation en 0 et de la dérivation

$$|S \circ R(g) - S \circ R(P_n)(x)| \leq |g(0) - P_n(0)| + x \|g' - P'_n\|_{[0,x]}$$

et finalement

$$|S \circ R(g) - P_n(x)| \leq x \|g' - Q_n\|_{[0,x]}$$

car $S \circ R(P_n) = P_n$ d'après la question précédente et car $P'_n = Q_n$ et $P_n(0) = g(0)$ par construction des P_n . Puisque (Q_n) converge uniformément vers g' sur $[0, x]$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g' - Q_n\|_{[0,x]} = 0$. Ceci montre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = S \circ R(g)(x)$$

Enfin comme Q_n converge uniformément vers g' sur $[0, x]$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = g(0) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x Q_n(t) dt = g(0) + \int_0^x g'(t) dt = g(x)$$

Par unicité de la limite, $S \circ R(g)(x) = g(x)$. Ceci étant valable pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $S \circ R(g) = g$.

Solution 35

1. Posons $\varphi(x, t) = \ln(\cos^2 t + x^2 \sin^2 t)$ pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times [0, \frac{\pi}{2}]$. Remarquons déjà que φ est bien définie puisque $\cos^2$ et $\sin^2$ sont positives et ne s'annulent pas simultanément. Pour la même raison, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times [0, \frac{\pi}{2}] = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = \frac{2x \sin^2 t}{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t}$$

Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $a \leq b$.

$$\forall (x, t) \in [a, b] \times [0, \frac{\pi}{2}] = \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{2b \sin^2 t}{\cos^2 t + a^2 \sin^2 t}$$

et $t \mapsto \frac{2b \sin^2 t}{\cos^2 t + a^2 \sin^2 t}$ est évidemment intégrable sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$. Par conséquent, f est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et par extension sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin^2 t dt}{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t} = 2x \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t dt}{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t}$$

Via le changement de variable $u = \tan t$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t dt}{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t} = \int_0^{+\infty} \frac{u^2 du}{(1 + x^2 u^2)(1 + u^2)}$$

Lorsque $x \neq 1$,

$$\frac{u^2}{(1 + x^2 u^2)(1 + u^2)} = \frac{1}{x^2 - 1} \left(\frac{1}{1 + u^2} - \frac{1}{1 + x^2 u^2} \right)$$

On en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}, f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2x} \right) = \frac{\pi}{x + 1}$$

Par continuité de f' , cette égalité est en fait vraie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. On en déduit l'existence d'une constante C telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = C + \pi \ln(x + 1)$$

Or $f(1) = 0$ donc

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \pi \ln\left(\frac{x + 1}{2}\right)$$

Solution 36

1. Posons $f(x, t) = \frac{e^{-tx}}{t+1}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(1/t^2)$ donc $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\frac{te^{-tx}}{t+1}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.
- Donnons-nous $a \in \mathbb{R}_+^*$.

$$\forall (x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq e^{-ta}$$

et $t \mapsto e^{-ta}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Ainsi g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$ donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g'(x) = -\int_0^{+\infty} \frac{te^{-xt}}{t+1} dt$$

Notamment

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, -g'(x) + g(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = \frac{1}{x}$$

3. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Effectuons le changement de variable $u = xt$:

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u+x} du = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{1 + \frac{u}{x}} du$$

De plus,

$$\forall u \in \mathbb{R}_+, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-u}}{1 + \frac{u}{x}} = e^{-u}$$

et

$$\forall (u, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{e^{-u}}{1 + \frac{u}{x}} \right| \leq e^{-u}$$

Comme $u \mapsto e^{-u}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, on peut appliquer le théorème de convergence dominée de sorte que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{1 + \frac{u}{x}} du = \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 1$$

On en déduit que $g(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$.

REMARQUE. On peut aussi intégrer par parties pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} xg(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-tx}}{1+t} dt \\ &= -\left[\frac{e^{-tx}}{1+t} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{(1+t)^2} dt \\ &= 1 - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{(1+t)^2} dt \end{aligned}$$

Or pour tout $x > 0$,

$$0 \leq \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-tx} dt = \frac{1}{x}$$

donc, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{(1+t)^2} dt = 0$$

puis

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xg(x) = 1$$

ou encore

$$g(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Solution 37

Dans la suite, on posera $f(x, t) = \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}$.

1. $\arctan$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}, |\arctan'(t)| = \frac{1}{1+t^2} \leq 1$$

Ainsi $\arctan$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall u \in \mathbb{R}, |\arctan(u)| = |\arctan(u) - \arctan(0)| \leq |u - 0| = |u|$$

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Tout d'abord, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $]0, +\infty[$.

De plus, $\arctan(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} u$ donc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(x, t) = x$$

Ainsi $t \mapsto f(x, t)$ est prolongeable par continuité en 0^+ .

Enfin, $\arctan$ est bornée sur $\mathbb{R}$ donc

$$f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^3}\right)$$

On en déduit que $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$. Par conséquent, F est définie sur $\mathbb{R}$.

3. On utilise le théorème de continuité d'une intégrale à paramètre.

- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+^*$.
- D'après la première question

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, |f(x, t)| \leq \frac{|x|}{1+t^2}$$

Notamment, si on fixe $a \in \mathbb{R}$,

$$\forall (x, t) \in [-a, a] \times \mathbb{R}_+^*, |f(x, t)| \leq \frac{a}{1+t^2}$$

et $t \mapsto \frac{a}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (elle admet comme primitive $a \arctan$ qui admet une limite finie en 0 et $+\infty$).

On en déduit que F est continue sur $\mathbb{R}$.

4. On utilise le théorème de dérivabilité d'une intégrale à paramètre.

- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}$$

donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+^*$.

- Enfin

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

et $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On en déduit que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

5. D'après la question précédente,

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}$$

Pour $x^2 \neq 1$,

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} = \frac{1}{x^2-1} \cdot \frac{x^2(1+t^2) - (1+x^2t^2)}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} = \frac{1}{x^2-1} \left(\frac{x^2}{1+x^2t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right)$$

On en déduit que

$$F'(x) = \frac{1}{x^2-1} \left(x^2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2t^2} - \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \right) = \frac{1}{x^2-1} (x [\arctan(xt)]_0^{+\infty} - [\arctan(t)]_0^{+\infty})$$

On en déduit que

$$F'(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2(1+x)} & \text{si } x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \\ \frac{\pi}{2(1-x)} & \text{si } x \in \mathbb{R}_-^* \setminus \{-1\} \end{cases}$$

Par continuité de F' sur $\mathbb{R}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \frac{\pi}{2(1+|x|)}$$

6. Comme $F(0) = 0$, on en déduit que

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} \ln(1-x) & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Solution 38

1. Posons $f(x, t) = \ln(t)e^{-xt}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue (par morceaux) sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x, t) = o(1/\sqrt{t})$ donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable en 0^+ . Si $x > 0$, alors $\ln(t)e^{-xt} = o(1/t^2)$ par croissances comparées donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable en $+\infty$. Si $x \leq 0$, alors $1 = o(f(x, t))$ (car $t \mapsto 1$ n'est pas intégrable en $+\infty$ donc $t \mapsto f(x, t)$ non plus). Comme $t \mapsto f(x, t)$ est positive au voisinage de $+\infty$, l'intégrale définissant $F(x)$ diverge en $+\infty$. En conclusion le domaine de définition de F est $\mathbb{R}_+^*$.

2. On vérifie le théorème de dérivation des intégrales à paramètre.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -t \ln(t)e^{-xt}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq t |\ln t| e^{-at} = \varphi(t)$$

Or $\varphi(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{ } 0$ et, par croissances comparées, $\varphi(t) = o(1/t^2)$ donc φ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On en déduit que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\bigcup_{a \in \mathbb{R}_+^*} [a, +\infty[= \mathbb{R}_+^*$.

3. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$F'(x) = - \int_0^{+\infty} t \ln(t) e^{-xt} dt$$

On procède à une intégration par parties.

$$F'(x) = \frac{1}{x} [t \ln(t) e^{-xt}]_0^{+\infty} - \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} (\ln(t) + 1) e^{-xt} dt = -\frac{1}{x} F(x) - \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = -\frac{1}{x} F(x) - \frac{1}{x^2}$$

Ainsi F est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle $y' + \frac{1}{x}y = -\frac{1}{x^2}$. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est $\text{vect}(x \mapsto 1/x)$. Par variation de la constante, une solution particulière de l'équation avec second membre est $x \mapsto -\frac{\ln(x)}{x}$. L'ensemble des solutions de l'équations avec second membre est donc $(x \mapsto -\frac{\ln(x)}{x}) + \text{vect}(x \mapsto 1/x)$.

REMARQUE. En effectuant le changement de variable $u = xt$, on obtient bien

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, F(x) = -\frac{\ln(x)}{x} + \frac{F(1)}{x}$$

On peut montrer que $F(1) = -\gamma$ où γ désigne la constante d'Euler.

Solution 39

1. Posons $\varphi_n : (x, t) \mapsto (t^2 + x^4)^{-n}$.

- Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Alors $t \mapsto \varphi_n(x, t)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+$ et $\varphi_n(x, t) \sim \frac{1}{t^{2n}}$ avec $2n \geq 2$. Ainsi $t \mapsto \varphi_n(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
- Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Alors $x \mapsto \varphi_n(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.
- Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Alors $t \mapsto \frac{\partial \varphi_n}{\partial x}(x, t) = -4nx^3 \varphi_{n+1}(t)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+$.
- Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}_+$. Alors

$$\forall (x, t) \in [a, b] \times \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{\partial \varphi_n}{\partial x}(x, t) \right| \leq 4nb^3 \varphi_{n+1}(a, t)$$

Or $t \mapsto 4nb^3 \varphi_{n+1}(a, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ d'après le premier point.

On en déduit que h_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, h'_n(x) = \int_0^{+\infty} -4nx^3 \varphi_{n+1}(x, t) dt = -4nx^3 h_{n+1}(x)$$

2. Tout d'abord,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, h_1(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + (x^2)^2} = \frac{1}{x^2} \left[\arctan\left(\frac{t}{x^2}\right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2x^2} = a_1 x^{-2}$$

en posant $a_1 = \frac{\pi}{2}$.

Supposons que pour un certain entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un réel a_n tel que $h_n(x) = a_n x^{2-4n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la question précédente,

$$h_{n+1}(x) = -\frac{1}{4nx} x^{-3} h'_n(x) = \frac{2n-1}{2n} a_n x^{-2-4n} = a_{n+1} x^{2-4(n+1)}$$

en posant $a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} a_n$.

L'existence de la suite (a_n) est donc prouvée par récurrence.

3. On utilise la relation de la question précédente pour prouver que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-2)!}{(2^{n-1}(n-1)!)^2} = \binom{2n-2}{n-1} \frac{\pi}{2^{2n-1}}$$

Solution 40

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après le théorème fondamental de l'analyse. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^{-x^2}$$

Posons $\varphi : (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1] \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$. Pour tout $t \in [0, 1]$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.

$$\forall (x, t) \in [0, 1] \times \mathbb{R}, \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq 2$$

et $t \mapsto 2$ est évidemment intégrable sur $[0, 1]$. Ainsi g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt$$

On en déduit que $f^2 + g$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in [0, 1], (f^2 + g)'(x) = 2f'(x)f(x) + g'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt$$

En effectuant le changement de variable $u = tx$,

$$x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = \int_0^x e^{-x^2} e^{-u^2} du = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Par conséquent, $(f^2 + g)'$ est nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$ de sorte que $f^2 + g$ est constante sur $\mathbb{R}$. Enfin,

$$(f^2 + g)(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

donc $f^2 + g$ est constante égale à $\frac{\pi}{4}$ sur $\mathbb{R}$.

2. Il est clair que

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1], 0 \leq \varphi(x, t) \leq e^{-x^2}$$

donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) \leq e^{-x^2}$$

On en déduit que $\lim_{+\infty} g = 0$. On en déduit que $\lim_{+\infty} f^2 = \frac{\pi}{4}$. Comme f est clairement à valeurs positives sur $\mathbb{R}_+$, $\lim_{+\infty} f = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Autrement dit,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Solution 41

1. Posons $\varphi(x, t) = \cos(x \sin t)$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$.

- Pour tout $t \in [0, \pi]$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) &= -\sin(t) \sin(x \sin t) \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x, t) &= -\sin^2(t) \cos(x \sin t)\end{aligned}$$

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ et $t \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t)$ sont continues sur le segment $[0, \pi]$ donc intégrables sur ce segment.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$,

$$\left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x, t) \right| \leq 1$$

et $t \mapsto 1$ est évidemment intégrable sur $[0, \pi]$.

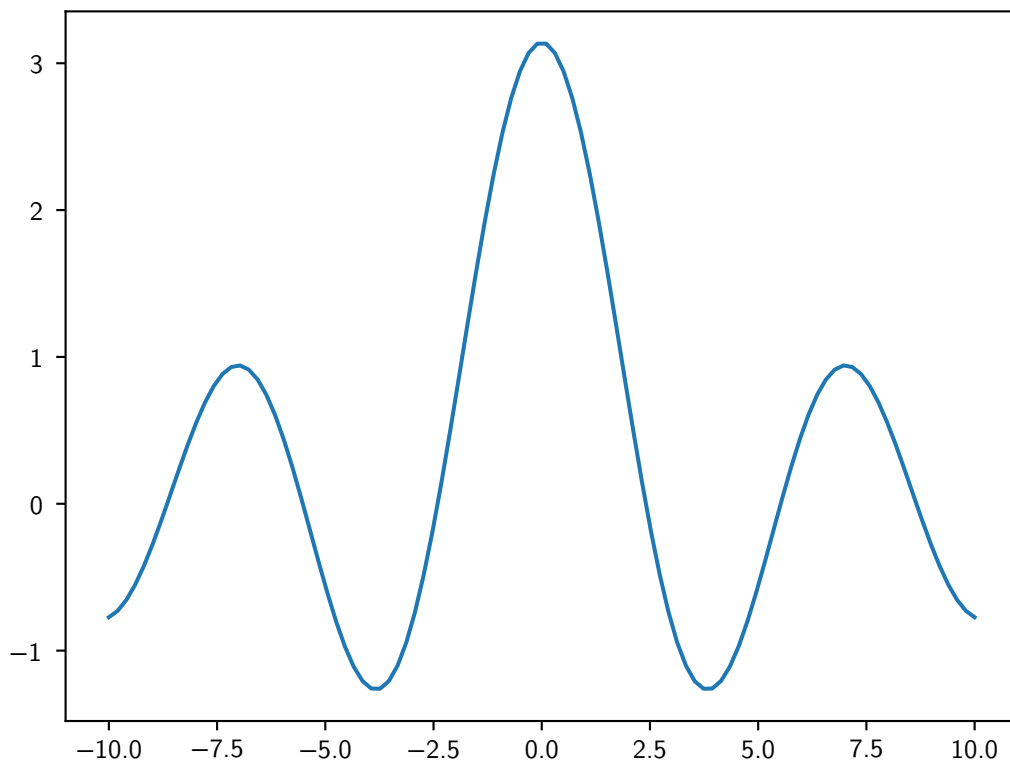
Par conséquent, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\int_0^1 \sin(t) \sin(x \sin t) \, dt \\ f''(x) &= -\int_0^1 \sin^2(t) \cos(x \sin t) \, dt\end{aligned}$$

```
2. import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    n = 1000
    a, b = 0, np.pi
    h = (b - a) / n
    t = np.linspace(a, b, n + 1)
    return h / 2 * np.sum((np.cos(x*np.sin(t[:-1])) + np.cos(x*np.sin(t[1:]))))

x = np.linspace(-10, 10, 100)
plt.plot(x, np.vectorize(f)(x))
```



3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Par intégration par parties,

$$f'(x) = [\cos(t) \sin(x \sin t)]_0^\pi - x \int_0^\pi \cos^2(t) \cos(x \sin t) dt = -x \int_0^\pi \cos^2(t) \cos(x \sin t) dt$$

Sachant que $\cos^2 + \sin^2 = 1$, on vérifie alors sans peine que $xf''(x) + f'(x) + xf(x) = 0$.

4. Fixons $x \in \mathbb{R}$. En développant le cosinus en série entière,

$$\forall t \in [0, \pi], \varphi(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} \sin^{2n}(t)}{(2n)!}$$

On va maintenant appliquer le théorème d'intégration terme à terme. Posons à cet effet $f_n : t \mapsto \frac{(-1)^n x^{2n} \sin^{2n}(t)}{(2n)!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue par morceaux sur $[0, \pi]$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur le segment $[0, \pi]$ donc intégrable sur ce segment.
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge simplement vers $t \mapsto \varphi(x, \cdot)$ sur $[0, \pi]$.
- $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux sur $[0, \pi]$.
- Posons $W_n = \int_0^\pi \sin^{2n}(t) dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ de sorte que $I_n = \int_0^\pi |f_n(t)| dt = \frac{|x|^{2n}}{(2n)!} W_n$. On obtient classiquement $W_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} W_n$ à l'aide d'une intégration par parties. Par conséquent, $I_{n+1} = \frac{|x|^2}{4(n+1)^2} I_n$ et la règle de d'Alembert assure que $\sum_{n \in \mathbb{N}} I_n$ converge.

Par conséquent, d'après le théorème d'intégration terme à terme,

$$f(x) = \int_0^\pi \varphi(x, t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^\pi f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \int_0^\pi \sin^{2n}(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} W_n$$

Or la relation de récurrence $W_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2}W_n$ permet de montrer que $W_n = \frac{\pi(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ puisque $W_0 = \pi$. Par conséquent,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$$

Solution 42

1. Si $x \geq 0$, alors $t^x \geq 1$ pour $x \in]0, 1[$ donc l'intégrande n'est tout simplement pas défini sur $]0, 1[$. Ainsi $F(x)$ n'est pas défini. Montrons maintenant que F est continue (et a fortiori définie sur $\mathbb{R}_+^*$). Posons $\varphi(x, t) = \ln(t) \ln(1 - t^x)$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux sur $]0, 1[$.
- Pour tout $t \in]0, 1[$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times]0, 1[$,

$$0 \leq \varphi(x, t) \leq \varphi(a, t)$$

Or $\varphi(a, t) = o(\ln t)$ donc, a fortiori, $\varphi(a, t) = o(1/\sqrt{t})$. Finalement, $t \mapsto \varphi(a, t)$ est intégrable en 0^+ .

De plus, en posant $u = 1 - t$, $\ln(t) = \ln(1 - u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} -u$. De plus,

$$\begin{aligned} \ln(1 - t^a) &= \ln(1 - (1 - u)^a) \underset{u \rightarrow 0^+}{=} \ln(au + o(u)) \\ &= \ln(a) + \ln(u) + o(1) \\ &\underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} \ln u \end{aligned}$$

Or $u \ln u = o(1/\sqrt{u})$ donc $\varphi(a, t) = o(1/\sqrt{1 - t})$. En particulier, $t \mapsto \varphi(a, t)$ est intégrable en 1^- .

Finalement, $t \mapsto \varphi(a, t)$ est intégrable sur $]0, 1[$.

D'après le théorème de continuité des intégrales à paramètre, F est continue sur $\bigcup_{a>0} [a, +\infty[= \mathbb{R}_+^*$.

2. D'après ce qui précède, pour tout $(x, t) \in [1, +\infty[\times]0, 1[$, $0 \leq \varphi(x, t) \leq \varphi(1, t)$. De plus, $t \mapsto \varphi(1, t)$ est intégrable sur $]0, 1[$ et pour tout $t \in]0, 1[$, $\varphi(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc, selon le théorème de convergence dominée,

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 0 \, dt = 0$$

REMARQUE. En effectuant le changement de variable $u = t^x$, on obtient

$$F(x) = \frac{1}{x^2} \int_0^1 \ln(u) \ln(1 - u) u^{1/x-1} \, du$$

Notamment, $u \mapsto \ln(u) \ln(1 - u) u^{1/x-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et notamment pour $x = 1$ par exemple. De plus,

$$0 \leq \ln(u) \ln(1 - u) u^{1/x-1} \leq \ln(u) \ln(1 - u)$$

et $u \mapsto \ln(u) \ln(1 - u)$ est intégrable sur $]0, 1[$ donc, à l'aide du théorème de convergence dominée,

$$x^2 F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{\ln(u) \ln(1 - u)}{u} \, du$$

En posant $I = \int_0^1 \frac{\ln(u) \ln(1 - u)}{u} \, du$, on a donc $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{I}{x^2}$, ce qui permet particulièrement de retrouver la limite précédente.

Soit $x > 0$. Pour $t \in [1/2, 1[$, $t^x \geq 1/2^x$ puis $\ln(1 - t^x) \leq \ln(1 - 1/2^x)$ et enfin $\varphi(x, t) \geq \ln(t) \ln(1 - 1/2^x)$. Puisque φ est positive sur $\mathbb{R}_+^* \times]0, 1[$,

$$F(x) \geq \int_{1/2}^1 \varphi(x, t) dt \geq \int_{1/2}^1 \ln(t) \ln(1 - 1/2^x) dt = A \ln(1 - 1/2^x)$$

en posant $A = \int_{1/2}^1 \ln t dt$.

REMARQUE. On peut bien entendu calculer A mais ce n'est pas nécessaire.

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} A \ln(1 - 1/2^x) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = +\infty$ par minoration.

3. Fixons $x \in \mathbb{R}_+^*$. D'après un développement en série entière usuel, pour tout $t \in]0, 1[$,

$$\varphi(x, t) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} t^{nx} \ln t = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t)$$

en posant $f_n : t \in]0, 1[\mapsto -\frac{1}{n} t^{nx} \ln t$. Les f_n sont continues par morceaux sur $]0, 1[$ et la série $\sum f_n$ converge simplement vers $t \mapsto \varphi(x, t)$ sur $]0, 1[$. Comme les f_n sont positives, on obtient avec le théorème d'intégration terme à terme

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 f_n(t) dt$$

De manière générale, pour $\alpha > 0$ (et même $\alpha > -1$),

$$\int_0^1 t^\alpha \ln t dt = \frac{1}{\alpha+1} [t^{\alpha+1} \ln t]_0^1 - \frac{1}{\alpha+1} \int_0^1 t^\alpha dt = \frac{1}{(\alpha+1)^2}$$

On en déduit que

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(nx+1)^2}$$

REMARQUE. Pour tout $x > 0$,

$$x^2 F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$$

en posant $g_n : x \mapsto \frac{x^2}{n(nx+1)^2}$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$0 \leq g_n(x) \leq \frac{x^2}{n(nx)^2} = \frac{1}{n^3}$$

Ainsi $\|g_n\|_\infty \leq \frac{1}{n^3}$ et $\sum g_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+^*$. On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$$

Ainsi $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\zeta(3)}{x^2}$.

4. On utilise le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $]0, 1[$ (cf. domination pour la continuité).
- Pour tout $t \in]0, 1[$, $x \mapsto \varphi(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$t \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = -\frac{\ln(t)^2 t^x}{1 - t^x}$$

est continue par morceaux sur $]0, 1[$.

- Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $(x, t) \in [a, +\infty[\times]0, 1[$,

$$\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{\ln(t)^2 t^a}{1 - t^a} = \psi(t)$$

De plus, $\psi(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(t)^2 t^a$ donc $\psi(t) = o(1/\sqrt{t})$ et ψ est intégrable en 0^+ . Enfin, $\psi(t) \underset{t \rightarrow 1^-}{=} \frac{(t-1)^2}{a(1-t)} = \frac{1-t}{a}$ donc ψ est également intégrable en 1^- . Finalement, ψ est intégrable sur $]0, 1[$.

On en déduit que F est dérivable sur $\bigcup_{a>0} [a, +\infty[= \mathbb{R}_+^*$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, F'(x) = -\int_0^1 \frac{\ln(t)^2 t^x}{1 - t^x} dt$$

Solution 43

Remarquons déjà que φ est continue sur le compact $[a, b] \times [c, d]$ donc elle y est bornée. Posons alors $M = \|\varphi\|_\infty$.

1. On vérifie qu'on peut appliquer le théorème de continuité des intégrales à paramètre pour affirmer que $x \mapsto \int_c^d \varphi(x, y) dy$ est continue sur $[a, b]$.

- Pour tout $x \in [a, b]$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ est continue (par morceaux) sur $[c, d]$.
- Pour tout $y \in [c, d]$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ est continue sur $[a, b]$.
- Pour tout $(x, y) \in [a, b] \times [c, d]$, $|\varphi(x, y)| \leq M$ et $y \mapsto M$ est évidemment intégrable sur $[c, d]$.

Comme $x \mapsto \int_c^d \varphi(x, y) dy$ est continue sur $[a, b]$, on peut alors appliquer le théorème fondamental de l'analyse qui stipule que F est une primitive de cette fonction. Ainsi F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et

$$\forall t \in [a, b], F'(t) = \int_c^d \varphi(t, y) dy$$

2. On va alors appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre pour prouver que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Posons $\psi(t, y) = \int_a^t \varphi(x, y) dx$ pour $(t, y) \in [a, b] \times [c, d]$ de sorte que

$$\forall t \in [a, b], G(t) = \int_c^d \psi(t, y) dy$$

- Pour tout $t \in [a, b]$, $y \mapsto \psi(t, y)$ est intégrable sur le segment $[c, d]$ puisqu'elle y est continue (théorème de continuité des intégrales à paramètre comme à la question précédente).
- Pour tout $y \in [c, d]$, $t \mapsto \psi(t, y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ en vertu du théorème fondamental de l'analyse.
- Pour tout $t \in [a, b]$, $y \mapsto \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, y) = \varphi(t, y)$ est continue (par morceaux) sur $[c, d]$.
- Pour tout $(t, y) \in [a, b] \times [c, d]$,

$$\left| \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, y) \right| = |\varphi(t, y)| \leq M$$

et $y \mapsto M$ est intégrable sur $[c, d]$.

Par conséquent, G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et

$$\forall t \in [a, b], G'(t) = \int_c^d \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, y) dy = \int_c^d \varphi(t, y) dy = F'(t)$$

3. Comme $F(a) = G(a) = 0$, $F = G$ sur $[a, b]$ et notamment $F(b) = G(b)$, ce qui conclut.

Divers

Solution 44

Posons $\varphi(x, t) = \frac{1}{t^x(1+t)}$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t^x}$ et $\varphi(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}$ donc l'intégrale définissant f est définie si et seulement si $x < 1$ et $x + 1 > 1$ i.e. $0 < x < 1$.
2. On va d'abord modifier l'expression de f pour simplifier le raisonnement. Soit $x \in]0, 1[$. D'après la relation de Chasles

$$f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^x(1+t)} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$$

En effectuant le changement de variable $t \mapsto \frac{1}{t}$ dans la seconde intégrale :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^x(1+t)} + \int_0^1 \frac{dt}{t^{1-x}(1+t)}$$

Posons

$$g : x \mapsto \int_0^1 \frac{dt}{t^x(1+t)}$$

Alors g est définie sur $[0, 1[$ et

$$\forall x \in]0, 1[, f(x) = g(x) + g(1-x)$$

On va donc étudier les limites de g en 0^+ et 1^- .

$$g(x) = \int_0^1 \frac{(1+t)-t}{t^x(1+t)} dt = \int_0^1 t^{-x} dt - \int_0^1 \frac{t^{1-x}}{1+t} dt = \frac{1}{1-x} - \int_0^1 \frac{t^{1-x}}{1+t} dt$$

Par ailleurs, puisque $1-x > 0$

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{1-x}}{1+t} dt \leq \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln(2)$$

donc

$$g(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{1}{1-x}$$

Enfin, on vérifie aisément que g est croissante et positive donc bornée au voisinage de 0. On en déduit que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{1}{1-x}$$

et, comme $f(x) = f(1-x)$,

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$$

Solution 45

1. Puisque $\frac{t^{x-1}}{1+t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$, l'intégrale $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$ converge si et seulement si $x-1 > -1$ i.e. $x > 0$. Le domaine de définition de f est donc $\mathbb{R}_+^*$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Par intégration par parties,

$$f(x) = \frac{1}{x} \left[\frac{t^x}{1+t} \right]_0^1 + \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{t^x}{(1+t)^2} dt = \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{t^x}{(1+t)^2} dt$$

Par ailleurs,

$$\forall t \in [0, 1], 0 \leq \frac{t^x}{(1+t)^2} \leq t^x$$

donc

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^x}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^1 t^x dt = \frac{1}{x+1}$$

puis

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^x}{(1+t)^2} dt = 0$$

On en déduit que

$$f(x) = \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

ou encore

$$f(x) \sim \frac{1}{2x}$$

3. Remarquons que

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}(1+t-t)}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} dt - \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt = \frac{1}{x} - \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et tout $t \in [0, 1]$

$$0 \leq \frac{t^x}{1+t} \leq \frac{1}{1+t}$$

donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt \leq \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln(2)$$

En particulier,

$$\int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt \underset{x \rightarrow 0^+}{=} \mathcal{O}(1)$$

Ainsi, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$,

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$$

Solution 46

1. Soit $p > \alpha$. Par définition de la borne inférieure, il existe $q \in]\alpha, p[$ tel que $f(t)e^{-qt}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme $f(t)e^{-pt} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} f(t)e^{-qt}$ et $f(t)e^{-pt} = o(f(t)e^{-qt})$, $t \mapsto e^{-pt}f(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Par conséquent, $F(p)$ est bien définie.
2. On montre d'abord le résultat lorsque $\ell = 0$.
3. Soit $p > 0$. Alors, par le changement de variable $u = pt$,

$$pF(p) = \int_0^{+\infty} f\left(\frac{u}{p}\right) e^{-u} du$$

- Pour tout $p \in]0, +\infty[$, $u \mapsto f\left(\frac{u}{p}\right) e^{-u}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $u \in \mathbb{R}_+$, $\lim_{p \rightarrow +\infty} f\left(\frac{u}{p}\right) = \ell$.